

Fysik PG 10060

Forårs-forelæsning #10 *Stød og impulsbevarelse*

Med Noter



Forelæser:
Alexander Bagger,
Lektor, DTU Fysik

Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)

Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)

Uge 3: Usikkerhed

Uge 4: Eksperimenter

Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5)

Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)

Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)

Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7)

Påske (30/3)

Påske (6/4)

Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8)

Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)

Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)

Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)

Uge 13: Energitema 1

Dagens forelæsning:

Uge 10: Stød og impulsbevarelse



- Definition på impuls
- Kraftens impuls
- Impulsbevarelse 4Q, 4E
- Kollisioner
 - Elastisk
 - Uelastisk
 - Fuldstændig uelastisk

Repetition (Kinematik 1D): Relevante formler

Konstant acceleration

Equation	Contains
$v = v_0 + at$	v, a, t ; no x
$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	x, v, t ; no a
$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$	x, a, t ; no v
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	x, v, a ; no t

Frit fald acceleration

$$v = v_0 - gt \text{ (positive upward)}$$

$$y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \text{ (positive upward)}$$

General acceleration

$$\frac{dv}{dt} = a \Rightarrow v(t) = \int_0^t a(t)dt + v_0$$

$$\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow x(t) = \int_0^t v(t)dt + x_0$$

Repetition (Kinematik 2D): Relevante formler

- Projektilbevægelse (skrå kast)

Affyring/
Landing
Horizontal

Tid $T_{tof} = \frac{2v_0 \sin(\theta_0)}{g}$

Bane ligning: $y = \tan(\theta_0) x - \left[\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} \right] x^2$

Højeste punkt: $y = \frac{(v_0 \sin(\theta))^2}{2g}$

Længde: $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}$

$x(t) = v_{0x} t$
 $y(t) = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$

$v_x(t) = v_{0x}$

$v_y(t) = v_{0y} - g t$

$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$

$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$

$y(x) = y_0 + \tan(\theta) x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x^2$



- Cirkel bevægelse

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$a_T = \frac{d|v|}{dt}$$

- Relativ bevægelse

$$v_{PS} = v_{PS'} + v_{S'S}$$

$$a_{PS} = a_{PS'} + a_{S'S}$$

- Trigonometriske formler

Repetition (Usikkerhed): Relevante formler

Angivelse af usikkerhed

x	bedste bud på størrelse
δx	usikkerhed, positiv størrelse
$x \pm \delta x$	absolut usikkerhed
$\frac{\delta x}{ x }$	relativ usikkerhed

Måleserie

Standardafgivelsen er $\delta x = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x} - x_i)^2}{N-1}}$ (målingerne er en stikprøve)

Usikkerheden på gennemsnittet, $\bar{x}$, er $\delta \bar{x} = \frac{\delta x}{\sqrt{N}}$

-> standard deviation of the mean (SDOM).

Normal fordeling

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$

$$P(\mu - \delta x \leq x \leq \mu + \delta x) = 0.68$$

$$P(\mu - 2\delta x \leq x \leq \mu + 2\delta x) = 0.95$$

$$P(\mu - 3\delta x \leq x \leq \mu + 3\delta x) = 0.99$$

Tilfældige og systematiske usikkerheder

$$\delta x = \sqrt{(\delta x_{\text{tilfældige}})^2 + (\delta x_{\text{systematiske}})^2}$$

Beregninger med størrelser med usikkerhed

Beregn $z = x \pm y$

Uafhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$

Afhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \delta x + \delta y$

Beregn $z = x \cdot y$

Uafhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{|x|}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{|y|}\right)^2}$

Afhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|}$

Fejlophobningsloven

$z = f(x, y), x \pm \delta x, y \pm \delta y$

Uafhængige usikkerheder: $\delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y\right)^2}$

Afhængige usikkerheder: $\delta z = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \delta y$

Repetition (Eksperimenter): Relevante formler

$$\text{stdscore} = \frac{x - \bar{x}}{\delta x}$$

$\text{stdscore} < 2$ *Good*

$2 < \text{stdscore} < 3$ *Grey zone*

$3 < \text{stdscore}$ *reject*

Sammenligning af to målinger

$$\text{stdscore} = \frac{|z|}{\delta z}$$

$$z = x - y$$

$$\delta z = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$$

Naturlige skalaer

$\mu = m$ (masse)

$\lambda = l$ (længde)

$\tau = \sqrt{l/g}$ (tidsdimensionen)

$\alpha = \lambda/\tau^2 = l/(l/g)$ (acceleration)

$t = f(m, g, h, k)$

Model

	<i>m</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>k</i>
M	1	0	0	1
L	0	1	1	0
T	0	-2	0	-1

Dimensionsmatricen

$v_2 = f(v_1, a, x)$

Model

$\frac{v_2}{v_1} = F\left(\frac{ax}{v_1^2}\right)$

Dimensionsløs formulering af modellen

Repetition (Newtons love): Relevante formler

Newtons love:

N1:

$$\sum F = 0 \Rightarrow v = \textit{konstant}$$

N2:

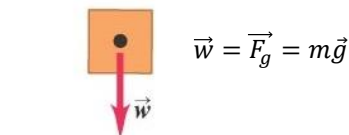
$$\underline{\sum F = ma}$$

N3:

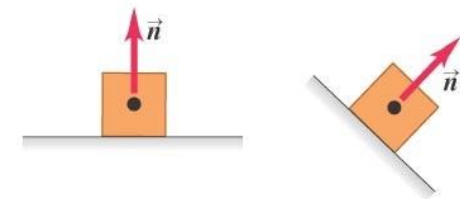
$$\overrightarrow{F_{AB}} = -\overrightarrow{F_{BA}}$$

Fem vigtige kræfter i mekanik

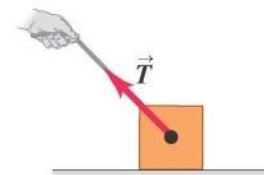
Tyngdekraft



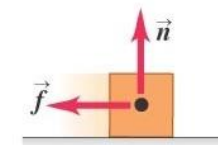
Normalkraft



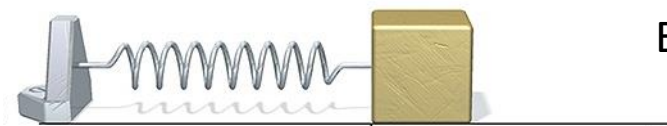
Snorkraft



Gnidningskraft



Fjederkraft



Enheden for kraft: $N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$

Repetition (kræfter 2): Relevante formler

- **Hooke's lov for fjederkraften:**

$$F_{\text{fjeder}} = -k \cdot (x - x_0)$$

$$f_k = \mu_k n \quad \text{Kinematisk gnidning}$$

$$f_s \leq \mu_s n \quad \text{Statisk gnidning}$$

$$F_d = b \cdot v^n \quad \text{Luft- og vandmodstand (generelt)}$$

$$f = D \cdot v^2 \quad \text{Luft- og vandmodstand (drag)}$$

$$D = \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{luft}} \cdot C_D \cdot A$$

- **Rundt object der falder i et medium (drag)**

$$F_s = 6\pi r \eta v \quad \text{Stokes' law}$$

- **Cirkel bevægelse**

$$\vec{r} = (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$v = r \omega$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \alpha$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \alpha \quad \text{Bemærk: } a_t = 0 \text{ ved cirkelbevægelse med konstant fart!}$$

$$a_c = v \omega = r \omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

$$v = \frac{\text{omkreds}}{\text{periode}} = \frac{2\pi R}{T}$$

Repetition (bevægelsesligninger): Relevante formler

- Eulers metode

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + v(t)\Delta t$$

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + a(t)\Delta t$$

- Eulers-Cromers metode

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + a(t)\Delta t$$

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + v(t + \Delta t)\Delta t$$

- Scipy solve_ivp

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4 t1 = 0.0
5 t2 = 10.0
6 m = 1.0
7 k = 10.0
8 def f(t,y):
9     x,v = y
10    return [v, -k*x/m]
11 sol = solve_ivp(f,[t1,t2],y0=[0.1,0.0],atol=1e-8,rtol=1e-8)
12 t = sol.t
13 x = sol.y[0]
14 v = sol.y[1]
```

- Events

```
def hit_ground(t,z):
    y,v = z
    return y
```

```
hit_ground.terminal = True
hit_ground.direction = -1
```

Repetition(Arbejde, energi og energibevarelse): Relevante formler

Arbejde udført af en konstant kraft for en retlinet bevægelse:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \phi$$

ϕ er vinklen mellem $\vec{F}$ og $\vec{s}$

Arbejde udført af en positionsafhængig kraft for en retlinet bevægelse:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

Eks: Fjederkraftens arbejde

$$W_{\text{fjeder}} = \frac{1}{2} k x_1^2 - \frac{1}{2} k x_2^2$$

Eks: tyngdekraft arbejde

$$W_{\text{tyngdekraft}} = m g (x_1 - x_2)$$

Arbejde udført af en kraft langs en kurvet bevægelse:

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Arbejdssætningen: Det **totale** arbejde udført af **alle** kræfter er lig ændringen i kinetisk energi

$$W_{\text{tot}} = \Delta K = K_2 - K_1 \quad K = \frac{1}{2} m v^2$$

Effekt af en konstant kraft for en retlinet bevægelse:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = F v$$

Bevarelse af mekanisk energi:

$$\frac{1}{2} m v_1^2 + m g y_1 + \frac{1}{2} k x_1^2 = \frac{1}{2} m v_2^2 + m g y_2 + \frac{1}{2} k x_2^2$$

Den udvidet energi sætning:

$$K_1 + U_1 + W_{\text{andre}} = K_2 + U_2$$

Relevante formler: Stød og Impulsbevarelse

Impuls

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Kinetisk energi på impulsform

$$K = \frac{p^2}{2m}$$

Newtons 2. lov udtrykt ved impuls

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

(1) Impulsbevarelse

$$m_A v_{A1} + m_B v_{B1} = m_A v_{A2} + m_B v_{B2}$$

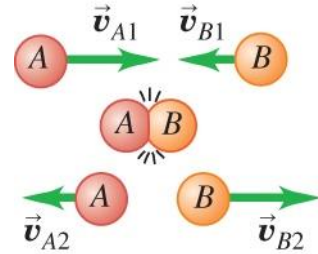
(2) Energibevarelsen

$$v_{B2} - v_{A2} = -(v_{B1} - v_{A1})$$

3 forskellige typer af kollisioner:

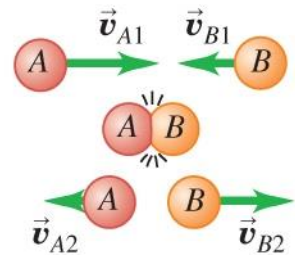
Elastisk kollision

- Impulsbevarelse
- Bevarelse af kinetisk energi



Uelastisk kollision

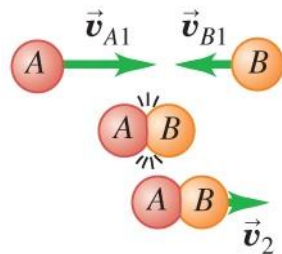
- Impulsbevarelse



Fuldstændig uelastisk kollision

- Impulsbevarelse
- De to legemer har fælles hastighed før eller efter stødet.

Elastisk



Sproglig afklaring dansk/engelsk:

Dansk	Engelsk	Fysisk størrelse
Impuls/Bevægelsesmængde	Momentum	$\vec{p} = m\vec{v}$
Kraftens impuls (impulsændring)	Impulse	$\vec{J} = \Delta\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt$

Notationsmæssig afklaring:

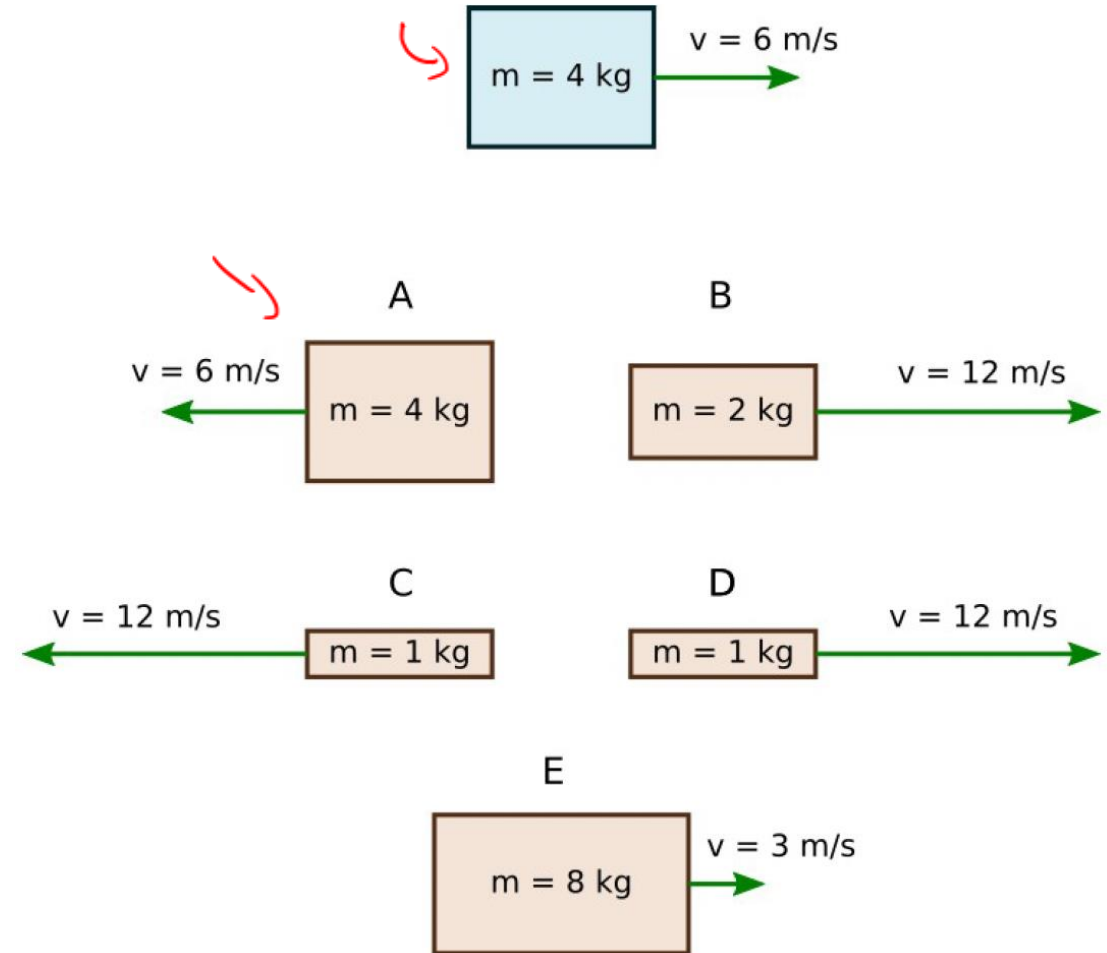
Impuls før	Impuls efter	Partikel- betegnelser	Eksempel
$p_1 = mv_1$	$p_2 = mv_2$	$A, B, C, \dots$	$p_{B2} = m_B v_{B2}$



Hvilke(n) af de fem brune kasser har samme impuls som den blå kasse øverst?

$$\text{Impuls: } \vec{p} = m\vec{v}$$

- A 0%
- B 0%
- C 0%
- D 0%
- E 0%





68

Join at: vevox.app

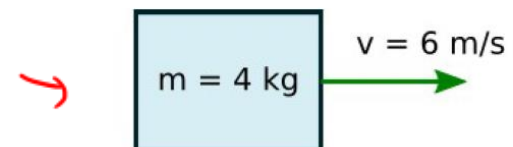
ID: 174-837-319

Preparing Results

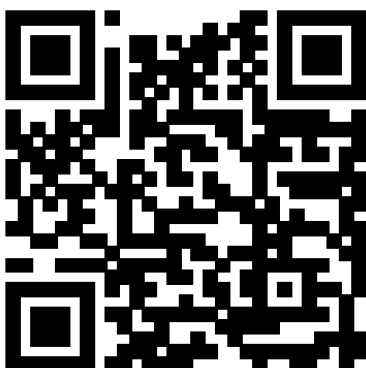
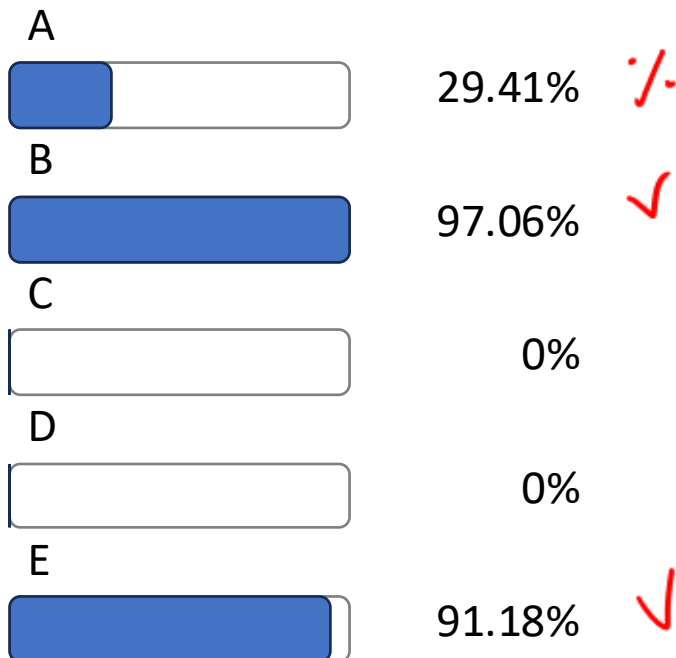
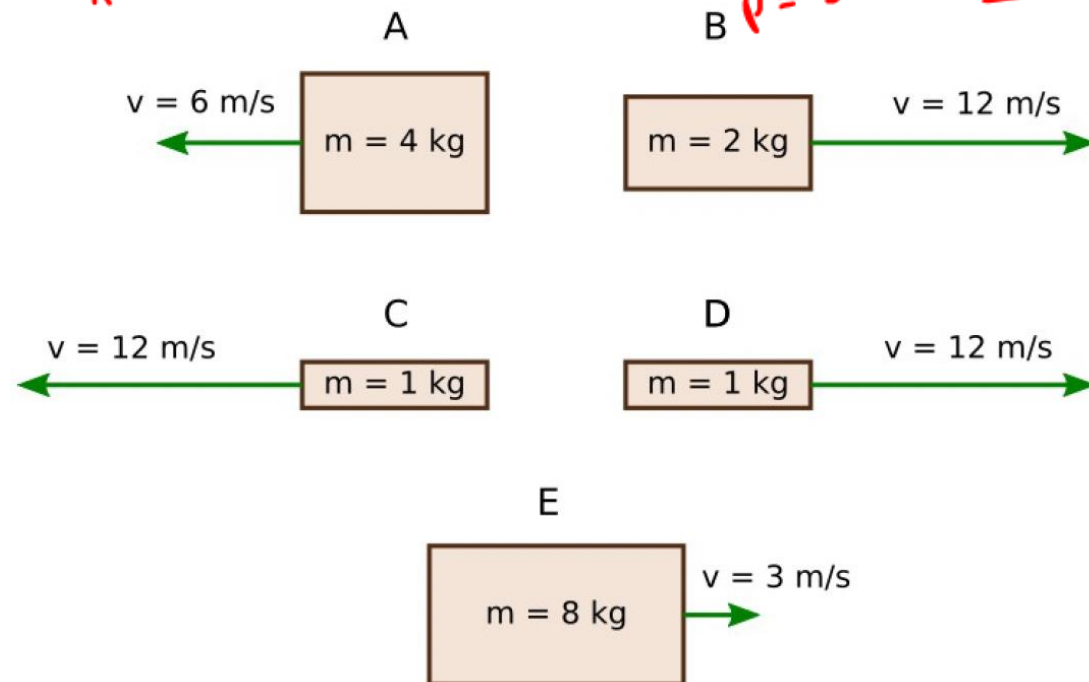
Hvilke(n) af de fem brune kasser har samme impuls som den blå kasse øverst?

Impuls: $\vec{p} = m\vec{v}$

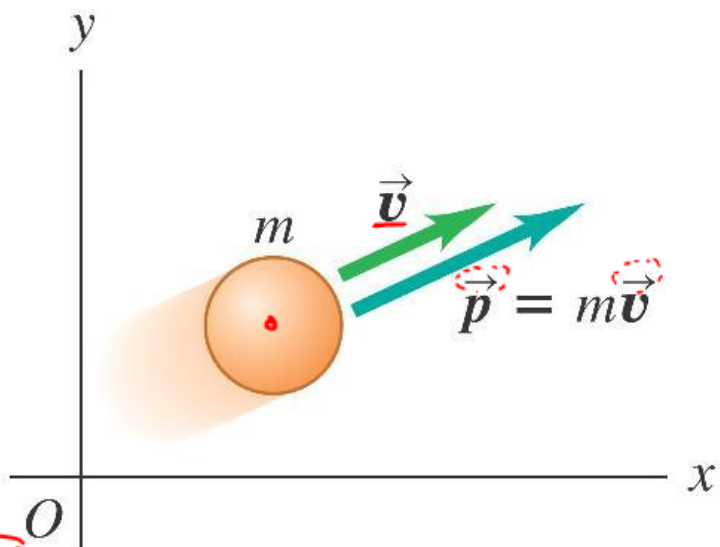
$$p = 4 \cdot 6 = 24$$



$$p_A = 4 \cdot (-6) = -24$$



Impuls, masse og hastighed



$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$K = \frac{p^2}{2m}$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{m^2 v^2}{2m} = \frac{p^2}{2m}$$

$$\begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

$$|\vec{p}| = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}$$

Newton's 2. lov udtrykt ved impuls

$$\sum F = m a = m \cdot \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} (\underbrace{m \cdot v}_p) = \frac{dp}{dt}$$


$$\underline{\sum \vec{F}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$




Du er ved at teste en ny bil med crash test dukker. Du har to muligheder for at bremse bilen fra en hastighed på 90 km/h til et fuldstændigt stop.

- (i) Du lader bilen køre ind i en væg.
- (ii) Du lader bilen køre ind i et kæmpe kar af gelatine.

I hvilken af de to situationer er den samlet krafts impuls størst på bilen?



A. Situation (i)

0%

B. Situation (ii)

0%

C. Kraftens impus er den samme i begge situationer

0%

D. Der er ikke nok information

0%





68

Join at: **vevox.app**ID: **174-837-319**

Preparing Results

Du er ved at teste en ny bil med crash test dukker. Du har to muligheder for at bremse bilen fra en hastighed på 90 km/h til et fuldstændigt stop.

- (i) Du lader bilen køre ind i en væg.
- (ii) Du lader bilen køre ind i et kæmpe kar af gelatine.

I hvilken af de to situationer er den samlet krafts impuls størst på bilen?



$$J = \Delta p = p_{\text{Efter}} - p_{\text{Før}}$$

A. Situation (i)



25%

B. Situation (ii)



8.82%

C. Kraftens impuls er den samme i begge situationer

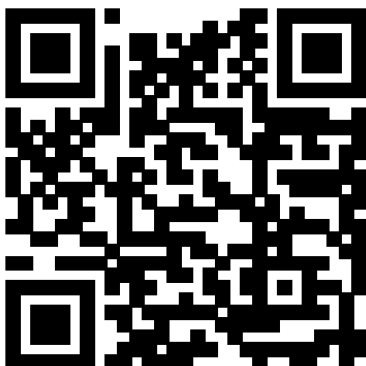


66.18%

D. Der er ikke nok information



0%

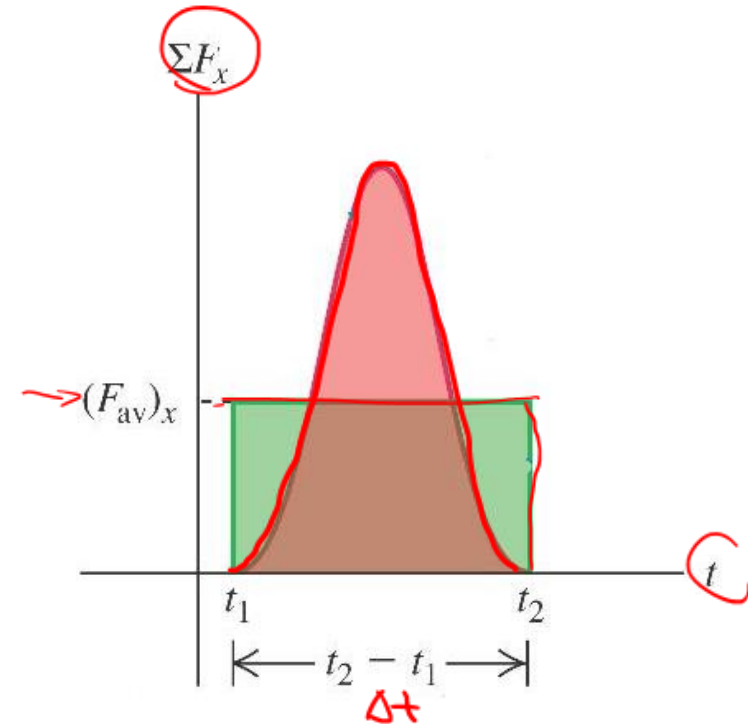


Kraftens impuls

$$\sum \bar{F}(t) = \frac{d\bar{p}}{dt} \quad (\Rightarrow) \quad \sum F(t) dt = d\bar{p}$$

$$\underbrace{\int_{t_1}^{t_2} \sum F(t) dt}_{\text{Kraftens impuls } \vec{J}} = \int_{p_1}^{p_2} d\bar{p} = \bar{p}_2 - \bar{p}_1 = \Delta \bar{p}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum F(t) dt = \boxed{\bar{F}_{av} \cdot \Delta t = \Delta p}$$



Kraftens impuls

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum \vec{F}(t) \right) dt = \Delta \vec{p}$$

Gennemsnitskraft

$$\vec{F}_{av} \Delta t = \Delta \vec{p}$$

Slide 12

Bold mod mur/ketcher (1D)

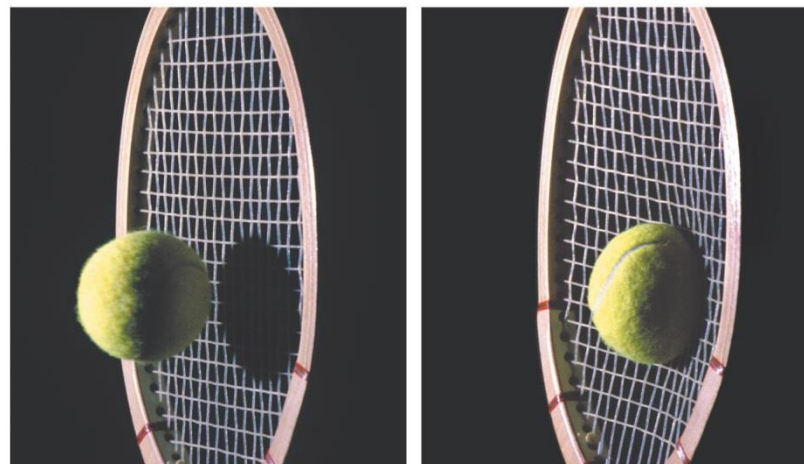
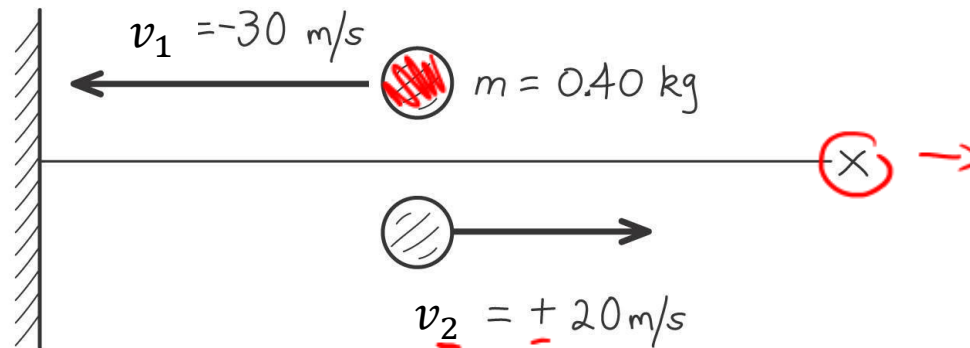
Bestem gennemsnitskraften som væggen leverer under stødet.

$$F_{av} \cdot \Delta t = \Delta p = p_2 - p_1$$

$$= 20 \text{ m/s} \cdot 0.4 \text{ kg} - (-30 \text{ m/s}) \cdot 0.4 \text{ kg}$$

Kollisionstid med væg: $\Delta t = 0.01 \text{ s}$

$$F_{av} = \frac{20 \cdot 0.4 - (-30) \cdot 0.4}{0.01 \text{ s}} = \underline{\underline{2.0 \text{ kN}}}$$



Fodboldspark (2D)

Bestem størrelsen og retningen af gennemsnitskraften som fodboldspilleren leverer under sparket.

$$\bar{F}_{av} \cdot \Delta t = \Delta \bar{p}$$

x-retning

$$F_x \cdot \Delta t = p_{2x} - p_{1x} = m v_{2x} - m (-v_1)$$

$$F_x = \frac{m (\cos(45) \cdot v_2 + v_1)}{\Delta t} = \underline{1.6 \text{ kN}}$$

y-retning

$$F_y \cdot \Delta t = p_{2y} - p_{1y} = m \sin(45) \cdot v_2$$

$$F_y = \frac{m \sin(45) \cdot v_2}{\Delta t} = \underline{0.85 \text{ kN}}$$

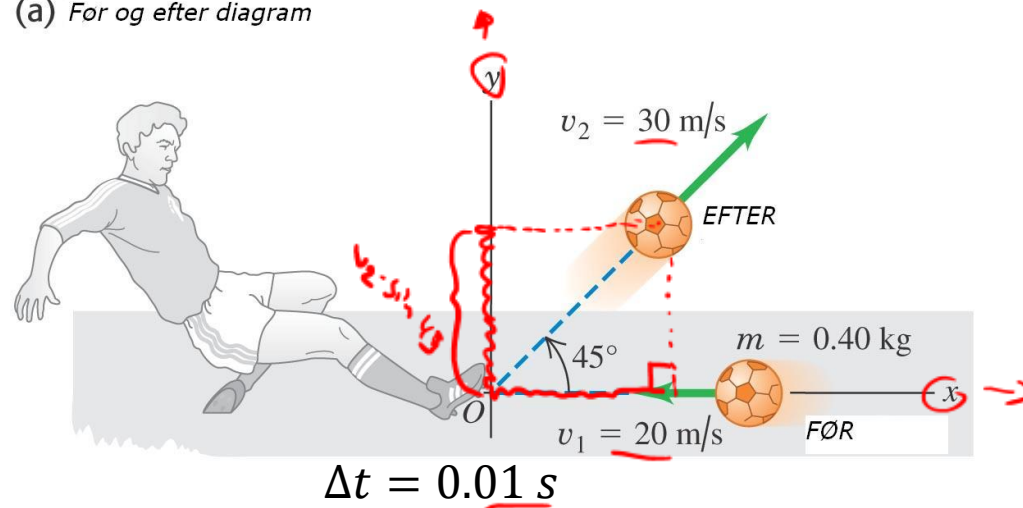
Størrelsen

$$|\bar{F}_{av}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \underline{1.9 \text{ kN}}$$

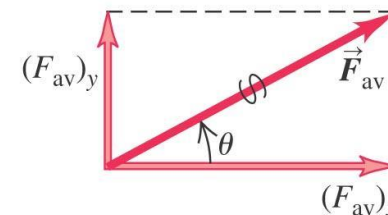
Retning

$$\tan(\theta) = \frac{F_y}{F_x} \Rightarrow \theta = \underline{27^\circ}$$

(a) Før og efter diagram



(b) Gennemsnitskraft på bolden



Impuls- og kinetisk energiændring – en sammenligning

Arbejds sætning: $W = \Delta K$

$$\int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = K_2 - K_1 \quad \rightarrow \quad \underbrace{K_2}_{\text{}} = \underbrace{K_1}_{\text{}} + \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

Impuls:

$$\int_{t_1}^{t_2} F(t) dt = \Delta p = p_2 - p_1$$

$$\underbrace{\vec{p}_2 = \vec{p}_1 + \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt}_{\text{fx. opg 2.}}$$

Grib bolde – forskel på ΔK og Δp

to Bolde

$$A \quad m_A = 0.5 \text{ kg}$$

$$v_A = 4 \text{ m/s}$$

$$B \quad m_B = 0.1 \text{ kg}$$

$$v_B = 20 \text{ m/s}$$

Impuls

$$p_A = m_A \cdot v_A = 2 \text{ kg m/s}$$

$$p_B = m_B \cdot v_B = 2 \text{ kg m/s}$$

Kinematisk Energi

$$K_A = \frac{1}{2} m_A \cdot v_A^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4^2 = 4 \text{ J}$$

$$K_B = \frac{1}{2} m_B \cdot v_B^2 = \underline{20 \text{ J}}$$



Impulsbevarelse

$$(1) \quad \overline{F}_{A \rightarrow B} = \frac{d\overline{p}_B}{dt} \quad \text{N2}$$

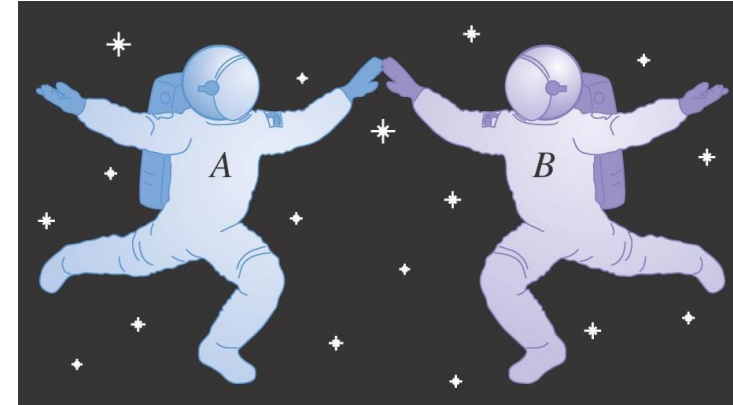
$$(2) \quad \overline{F}_{B \rightarrow A} = \frac{d\overline{p}_A}{dt} \quad \text{N2}$$

$$(3) \quad \overline{F}_{A \rightarrow B} = - \overline{F}_{B \rightarrow A} \quad \text{N3}$$

$$\hookrightarrow \frac{d\overline{p}_B}{dt} = - \frac{d\overline{p}_A}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \underline{0} = \frac{d\overline{p}_B}{dt} + \frac{d\overline{p}_A}{dt} = \frac{d}{dt} (\underbrace{p_B + p_A}_{\text{konstant}}) = 0$$

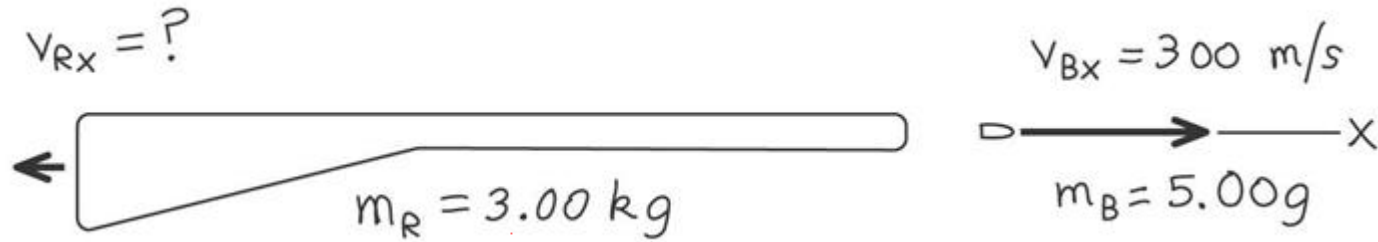
Impuls er bevaret



Impulsbevarelse

$$\vec{p}_{A1} + \vec{p}_{B1} = \vec{p}_{A2} + \vec{p}_{B2}$$

Systemets **samlede impuls er bevaret**, hvis der ingen samlet ydre kraft er på systemet.



Bestem rekylhastigheden v_R af riflen samt riflens (K_R) og projektilens (K_b) kinetiske energi.

A. $V_R = -0.25 \text{ m/s}$, $K_B = 425 \text{ J}$, $K_R = 0.375 \text{ J}$

0%

B. $V_R = -0.5 \text{ m/s}$, $K_B = 325 \text{ J}$, $K_R = 0.375 \text{ J}$

0%

C. $V_R = -0.25 \text{ m/s}$, $K_B = 225 \text{ J}$, $K_R = 0.575 \text{ J}$

0%

D. $V_R = -0.5 \text{ m/s}$, $K_B = 225 \text{ J}$, $K_R = 0.375 \text{ J}$

0%

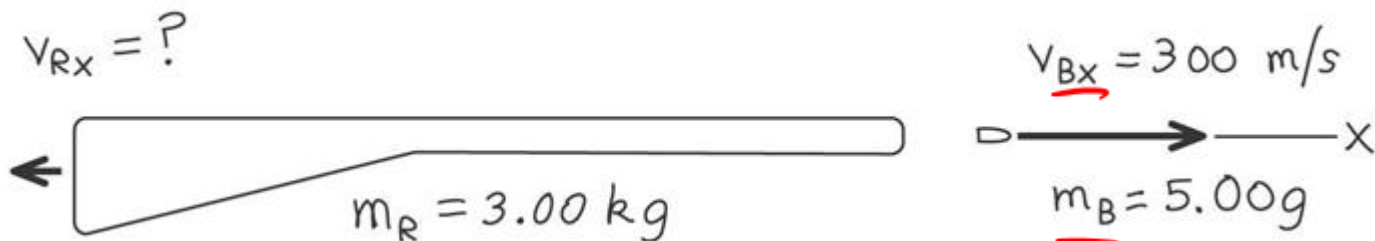
E. $V_R = -0.25 \text{ m/s}$, $K_B = 225 \text{ J}$, $K_R = 0.575 \text{ J}$

0%

F. $V_R = -0.5 \text{ m/s}$, $K_B = 225 \text{ J}$, $K_R = 0.575 \text{ J}$

0%





Bestem rekylhastigheden v_R af riflen samt riflens (K_R) og projektilens (K_B) kinetiske energi.

A. $v_R = -0.25 \text{ m/s}$, $K_B = 425 \text{ J}$, $K_R = 0.375 \text{ J}$

0%

B. $v_R = -0.5 \text{ m/s}$, $K_B = 325 \text{ J}$, $K_R = 0.375 \text{ J}$

1.72%

C. $v_R = -0.25 \text{ m/s}$, $K_B = 225 \text{ J}$, $K_R = 0.575 \text{ J}$

0%

D. $v_R = -0.5 \text{ m/s}$, $K_B = 225 \text{ J}$, $K_R = 0.375 \text{ J}$

96.55%

E. $v_R = -0.25 \text{ m/s}$, $K_B = 225 \text{ J}$, $K_R = 0.575 \text{ J}$

0%

F. $v_R = -0.5 \text{ m/s}$, $K_B = 225 \text{ J}$, $K_R = 0.575 \text{ J}$

1.72%

$$\left. \begin{aligned} p_1 &= 0 \\ p_2 &= m_B \cdot v_{Bx} + m_R \cdot v_{Rx} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} p_1 &= p_2 \\ 0 &= p_2 \\ v_{Rx} &= -\frac{m_B}{m_R} \cdot v_{Bx} \\ &= \underline{\underline{-0.5 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

$$K_B = \frac{1}{2} m_B \cdot v_{Bx}^2 = \underline{\underline{225 \text{ J}}}$$

$$K_R = \frac{1}{2} m_R \cdot v_{Rx}^2 = \underline{\underline{375 \text{ J}}}$$



Break

10 min

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

4 min

3 min

2 min

1 min

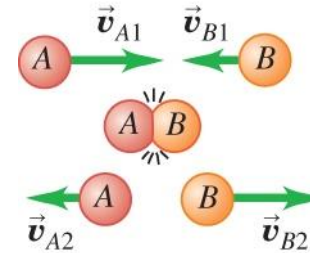
Time!

Kollisioner (stødprocesser)

Vi skelner mellem 3 forskellige typer af kollisioner:

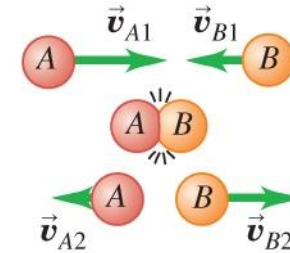
Elastisk kollision

- Impulsbevarelse
- Bevarelse af kinetisk energi



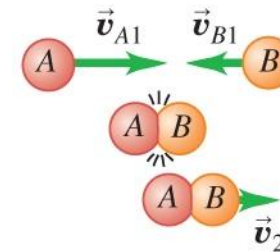
Uelastisk kollision

- Impulsbevarelse



Fuldstændig uelastisk kollision

- Impulsbevarelse
- De to legemer har fælles hastighed før eller efter stødet.



Elastisk 1D kollision

K-bev $\frac{1}{2} m_A \cdot \underbrace{V_{A1}^2} + \frac{1}{2} m_B \cdot \underbrace{V_{B1}^2} = \frac{1}{2} m_A \cdot \underbrace{V_{A2}^2} + \frac{1}{2} m_B \cdot \underbrace{V_{B2}^2}$

→ I-bev $m_A \cdot V_{A1} + m_B \cdot V_{B1} = m_A V_{A2} + m_B V_{B2}$

Omrokket K-bev

$$m_A \cdot (V_{A1}^2 - V_{A2}^2) = m_B (V_{B2}^2 - V_{B1}^2)$$

$$(1) \cancel{m_A (V_{A1} + V_{A2}) (V_{A1} - V_{A2})} = \cancel{m_B (V_{B2} + V_{B1}) (V_{B2} - V_{B1})}$$

Om rokket I-bev

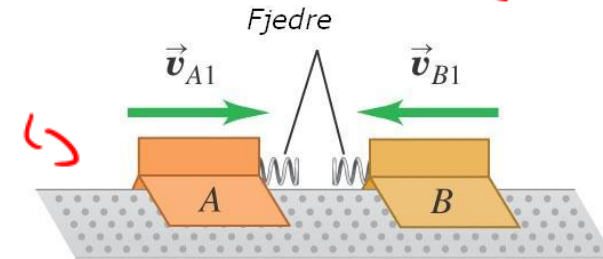
$$(2) \cancel{m_A (V_{A1} - V_{A2})} = \cancel{m_B (V_{B2} - V_{B1})}$$

$$\frac{(1)}{(2)} : (V_{A1} + V_{A2}) = (V_{B2} + V_{B1})$$

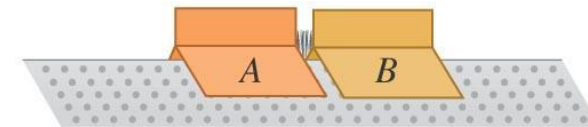
$$\boxed{V_{A1} - V_{B1} = V_{B2} - V_{A2}} \quad \leftarrow \text{Relativitets formel}$$

$$\boxed{V_{A1} - V_{B1} = -(V_{A2} - V_{B2})}$$

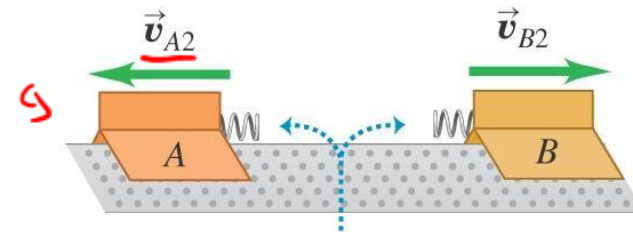
(a) Før kollisjon



(b) Elastisk kollisjon



(c) Etter kollisjon



Fuldstændig uelastisk kollision

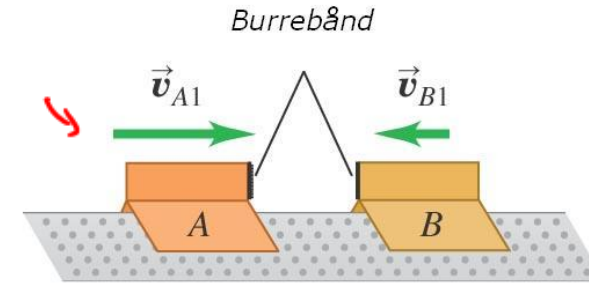
Impuls bevarelse

$$m_A \cdot v_{A1} + m_B \cdot v_{B1} = m_A \cdot v_{A2} + m_B \cdot v_{B2}$$

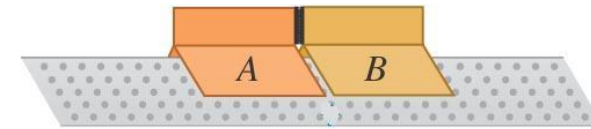
$$(m_A + m_B) \cdot v_2$$

$$v_2 = \frac{m_A v_{A1} + m_B v_{B1}}{(m_A + m_B)}$$

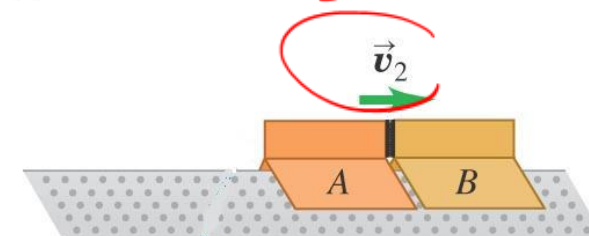
(a) Før kollision



(b) Fuldstændig uelastisk kollision



(c) Efter kollision



Kender: m_B, m_W

Finder: v_1 , Fuldstændigt uelastisk stød
→ Impulsbevarelse.

$$m_B \cdot v_1 + m_W \cdot 0 = (m_B + m_W) \cdot v_2$$

$$\Leftrightarrow v_1 = \frac{m_B + m_W}{m_B} \cdot v_2$$

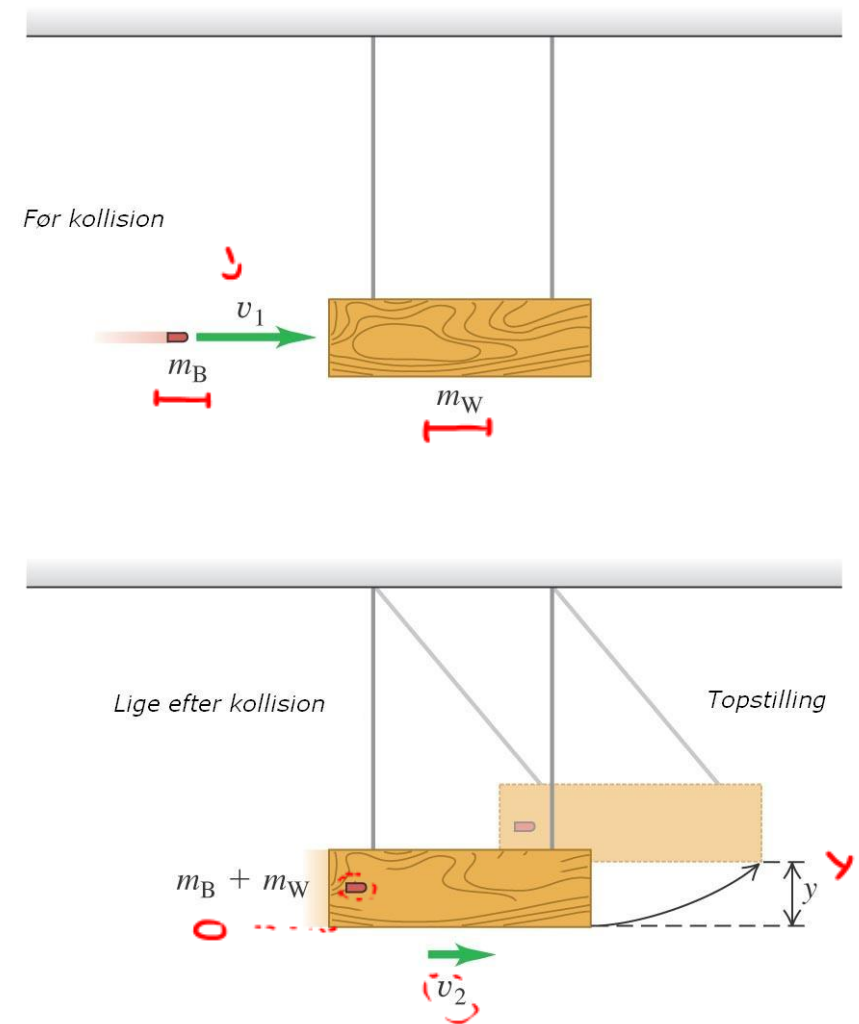
Efter stød

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$\frac{1}{2} \cdot (m_B + m_W) \cdot v_2^2 = (m_B + m_W) \cdot g \cdot y$$

$$\Leftrightarrow v_2 = \sqrt{2gy}$$

$$v_1 = \frac{(m_B + m_W)}{m_B} \cdot \sqrt{2gy}$$



Eksempel

Billard (elastisk stød 2-D)

I-bev

$$p_{i1} = p_{f1} + p_{f2}$$

$$\boxed{p_{i1}^2} = (p_{f1} + p_{f2})^2 = p_{f1}^2 + p_{f2}^2 + \underbrace{2 p_{f1} \cdot p_{f2}}_0$$

E-bev

$$\frac{\boxed{p_{i1}^2}}{2m} = \frac{p_{f1}^2}{2m} + \frac{p_{f2}^2}{2m}$$

$$\boxed{2 p_{f1} \cdot p_{f2} = 0}$$

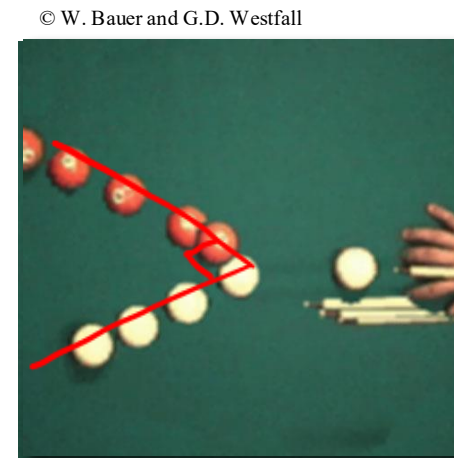
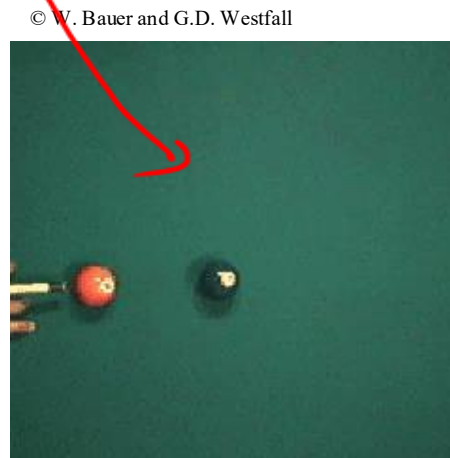
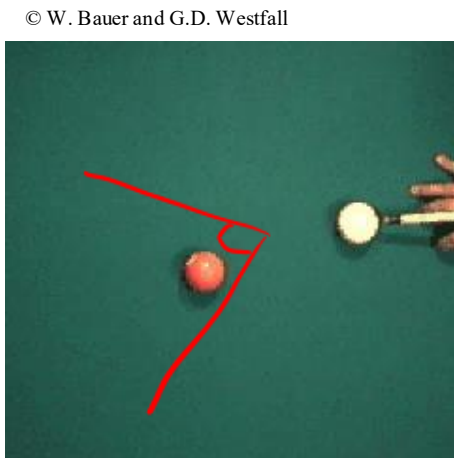
$$(1) \quad p_{f1} \perp p_{f2}$$

$$(2) \quad p_{f1} = 0 \quad \vee \quad p_{f2} = 0$$



Billard (elastisk stød 2-D)

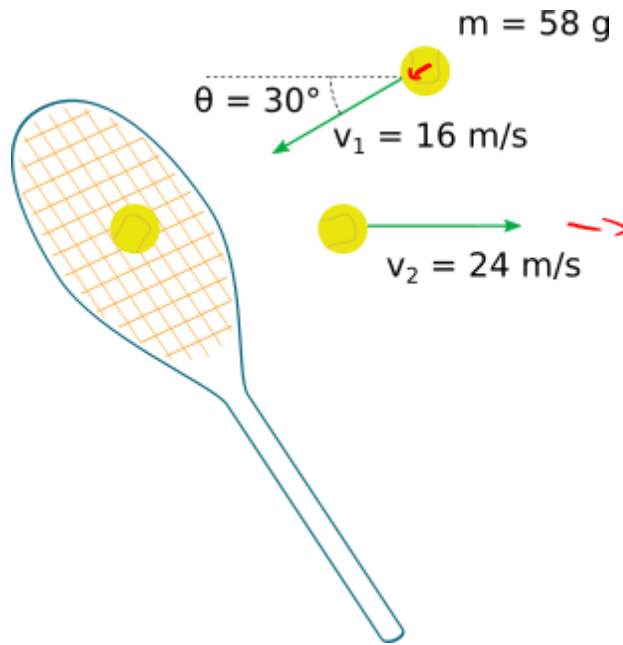
- Skalar produkt af to vektorer er nul, hvis en af to betingelser er opfyldt:
 - Længden af en vektor er 0: frontalt sammenstød.
 - De to vektorer er vinkelrette (90° vinkel mellem kuglerne).



- Bemærk: Dette er en idealisering. I virkeligheden er vinklen mindre end 90° , fordi støddet ikke er helt elastisk: rullende bolde, friktion med bordet, ...

Quiz

Wozniacki returnering: **Hvad er den gennemsnitlige kraft fra ketcheren på bolden?**



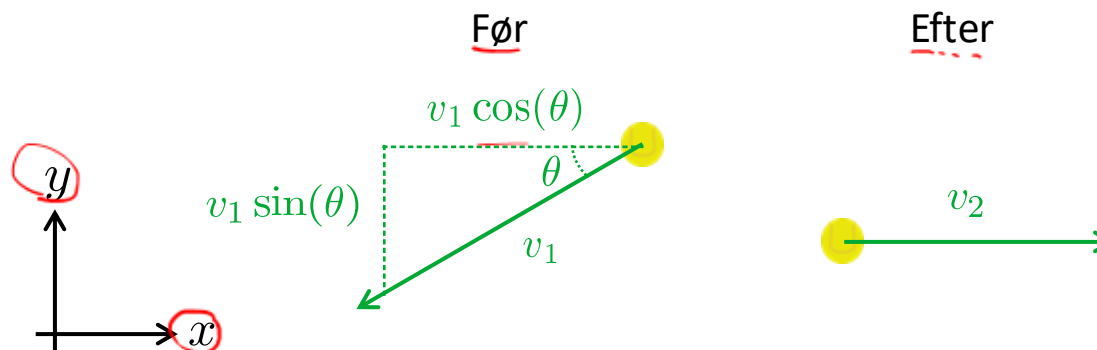
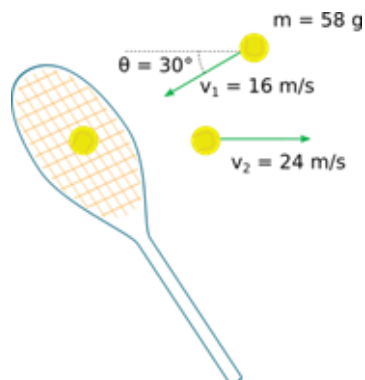
En ketcher slår til en tennisbold som vist.

Bolden er i kontakt med ketcheren i 0.004 s .

**Wozniacki returnering: Hvad er den gennemsnitlige kraft fra ketcheren på bolden?**

Bolden kontakt 0.004 s.

Impuls er en vektor – definér koordinatsystem, regn komponentvis...



Gennemsnitskraft

$$\vec{F}_{av} \Delta t = \Delta \vec{p}$$

A. $\Delta F_{av,x} = 0.5kN$, $\Delta F_{av,y} = 0.1kN$

0%

B. $\Delta F_{av,x} = 0.3kN$, $\Delta F_{av,y} = 0.2kN$

0%

C. $\Delta F_{av,x} = 0.3kN$, $\Delta F_{av,y} = 0.1kN$

0%

D. $\Delta F_{av,x} = 0.5kN$, $\Delta F_{av,y} = 0.2kN$

0%

E. $\Delta F_{av,x} = 0.3kN$, $\Delta F_{av,y} = 0.3kN$

0%

F. $\Delta F_{av,x} = 0.5kN$, $\Delta F_{av,y} = 0.3kN$

0%





38

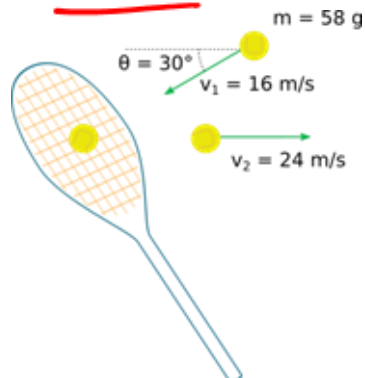
Join at: vevox.app

ID: 174-837-319

Preparing Results

Wozniacki returnering: **Hvad er den gennemsnitlige kraft fra ketcheren på bolden?**Bolden kontakt 0.004 s.

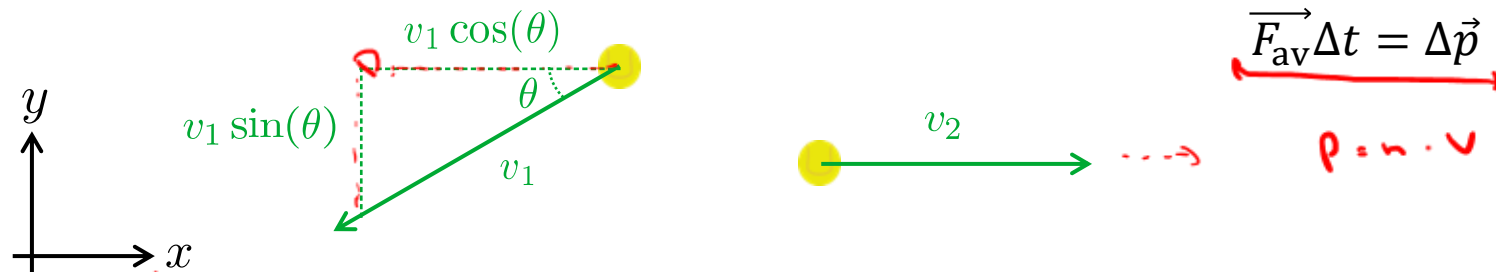
Impuls er en vektor – definér koordinatsystem, regn komponentvis...



Før

Efter

Gennemsnitskraft



$$\overrightarrow{F_{av}} \Delta t = \Delta \vec{p}$$

$$p = m \cdot v$$

A. $\Delta F_{av,x} = 0.5 \text{ kN}, \Delta F_{av,y} = 0.1 \text{ kN}$

57.89%

B. $\Delta F_{av,x} = 0.3 \text{ kN}, \Delta F_{av,y} = 0.2 \text{ kN}$

21.05%

C. $\Delta F_{av,x} = 0.3 \text{ kN}, \Delta F_{av,y} = 0.1 \text{ kN}$

10.53%

D. $\Delta F_{av,x} = 0.5 \text{ kN}, \Delta F_{av,y} = 0.2 \text{ kN}$

5.26%

E. $\Delta F_{av,x} = 0.3 \text{ kN}, \Delta F_{av,y} = 0.3 \text{ kN}$

2.63%

F. $\Delta F_{av,x} = 0.5 \text{ kN}, \Delta F_{av,y} = 0.3 \text{ kN}$

2.63%

$$\Delta F_{av,x} = \frac{\Delta p_x}{\Delta t} = \frac{m (v_2 - (-v_1 \cos(30^\circ)))}{0.004 \text{ s}} = \underline{0.5 \text{ kN}}$$

$$\Delta F_{av,y} = \frac{\Delta p_y}{\Delta t} = \frac{m (0 - (-v_1 \sin(30^\circ)))}{0.004 \text{ s}} = \underline{0.1 \text{ kN}}$$

Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)
Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)
Uge 3: Usikkerhed
Uge 4: Eksperimenter
Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5)
Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)
Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)
Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7)
Påske (30/3)
Påske (6/4)
Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8)
Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)
Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)
Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)
Uge 13: Energitema 1

Lærebogen er University Physics fra OpenStax, der er gratis tilgængelig på <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1> og <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2>.

Link til boghandel:

https://polyteknisk.dk/home/dtu/soege_resultat?utf8=%E2%9C%93&q=10060&b=20&st=c&code=&exact_match=false

Gode studie vaner:

- Læs kapitel inden forelæsning,
- Forelæsning
- Gruppe regning (lær af dine medstuderende)
- Færdiggør gruppe øvelser hjemme.

Repetition (3 gange) & øvelse er nøglen!